

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 14-hafta

STAT201 · 14-hafta · Takrorlanuvchanlik, ko'polam tahlili va statistik kommunikatsiya

CLO9 · Blum: Baholash-Yaratish · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Bu hujjatning Moodle muddati YO'Q — diqqat bilan o'qing

Bu hujjat alohida topshiriq emas va Moodle da alohida muddati yo'q. Uning natijasi — **juma kuni** topshiriladigan semestr loyihasi hisobotining **F206 ilovasi**: "Sun'iy intellektdan foydalanish bayonoti".

Ya'ni: quyidagi bo'limlarni siz hisobotni *yozayotganda* ishlatasiz, 6-bo'limdagi "SI ning xatosini toping" mashqini esa hisobotni *topshirishdan oldin* bir marta bajarasiz — u sizning o'z matningizni tekshirish uchun mashq. Topshiriladigan yagona narsa — **9-bo'limdagi to'ldirilgan jadval va imzolangan deklaratsiya**, loyiha hisobotining oxirgi sahifasi sifatida.

14-haftaning muddatlari (W14-muddatlar): chorshanba — individual topshiriq; payshanba — uy vazifasi; **juma — loyiha hisoboti** (bu hujjatning ilovasi shu yerda); shanba — keys va refleksiya. Kuniga ikkitadan ortiq muddat qo'yilmaydi, shuning uchun bu hujjat yangi muddat *qo'shmaydi*.

Baholanishi. F206 ilovasi loyiha hisoboti balliga 10-bo'lim rubrikasi orqali koeffitsiyent sifatida kiradi (hisobotning 10-bandi: "takrorlash uchun"). Ilovasiz topshirilgan hisobot **qabul qilinmaydi** va qayta topshirishga qaytariladi.

Nima uchun aynan HISOBOT mavzusida model eng ishonarli tarzda adashadi

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi. 10–13-haftalarda u *hisob-kitobda* va *talqinda* adashardi. Bu haftada u eng xavfli pog'onaga chiqadi: **u yaxshi hisobotga o'xshaydigan matn yozadi**.

Sabab tuzilishda. Model internetdagi *nashr etilgan* matnlarga o'rgangan, va nashr etilgan matnlar — 14-haftaning butun mavzusi shu — o'rtacha hisobda *kamchiliklari yashiringan* matnlar. Modelning uslubi professional, chunki u professional yozuvni takrorlaydi; lekin u takrorlaydigan narsalar orasida o'sha **o'nta nuqson** ham bor: effektsiz *p*, yolg'on aniqlik, tekshirilmagan shart, bitta spetsifikatsiya, "nima isbotlanmadi" bo'limining yo'qligi.

Model, bundan tashqari, **o'zi bajarmagan ishni bajarilgan** deb yozadi: "shartlar tekshirildi", "model yaroqli", "natija mustahkam". U shartni tekshira olmaydi — uning qo'lida qoldiqlar yo'q. U shunchaki *shunday jumla odatda shu yerda turadi* deb biladi.

Va yana bitta narsa. Model manba *keltiradi*. Mualliflar ishonarli, jurnal nomi ishonarli, jild va sahifa raqamlari ishonarli — va maqola mavjud emas. Bu "uydirma iqtibos" deb ataladi va u **akademik qalbakilashtirish** hisoblanadi (11-bo'limga qarang). 6-bo'limdagi mashqda bunday iqtibos bor; uni topish sizning vazifangiz.

1. Manba topish va tekshirish

S1. Majburiy o'qishning mazmunini oldindan tekshirish. [Blum: Tushunish-Baholash · Daraja 3]

Bu haftaning ikkita majburiy maqolasi bor. Model ularni *o'qimagan*; u ular haqidagi matnlarni o'qigan. Shuning uchun model faqat *savol tayyorlash* uchun ishlatiladi.

So'rov matni — aynan shunday ko'chiring

Men Gelman va Loken (2014) ning "The statistical crisis in science" maqolasini o'qishga tayyorlanyapman. Menga maqola haqida XULOSA BERMA. Buning o'rniga o'qiyotganimda javob izlashim kerak bo'lgan 6 ta savol tuzib ber. Har bir savol maqolaning aniq bir da'vosiga tegishli bo'lsin. Savollarni raqamlab ber va hech qanday javob yozma.

Chiqish bilan nima qilinadi. Savollarni chop eting, maqolani o'qing va o'z javoblaringizni yozing. Modelning savoli noto'g'ri bo'lsa ham zarari yo'q: siz maqolani o'qiyapsiz, modelni emas. **Zarar** faqat teskari holatda — maqola o'rniga modelning xulosasini o'qiganda.

S2. Model keltirgan HAR BIR manbani tekshirish. [Blum: Baholash · Daraja 4]

So'rov matni

Ko'polam tahlili (multiverse analysis) bo'yicha 5 ta manba keltir. Har biri uchun QAT'IY quyidagi formatda yoz: mualliflar, yil, maqola nomi, jurnal nomi, jild(son), sahifalar, DOI. Agar biror maydonga ishonching komil bo'lmasa, u yerga ``BILMAYMAN'' deb yoz --- taxmin qilma.

Chiqish bilan nima qilinadi — uch qadamli tekshiruv.

1. **DOI ni brauzerga kiriting** (doi.org/...). Sahifa ochilmasa — manba yo'q.
2. **Maqola nomini qidiruvga tashlang** tirnoq ichida. Faqat modelning javobiga o'xshash matnlar chiqsa — manba yo'q.
3. **Jild va yilni solishtiring**: jurnalning o'sha yildagi jildi haqiqatda o'sha raqammi?

Natija hisobotga qanday kiradi. Bayonotda (F206) tekshirilgan manbalar soni va tashlab yuborilgan manbalar soni yoziladi. Masalan: "SI 5 ta manba taklif qildi; 3 tasi tekshiruvdan o'tdi, 2 tasi topilmadi va ishlatilmadi." **Bu jumla ball kamaytirmaydi** — u ball *qo'shadi*, chunki u tekshiruv o'tkazilganini ko'rsatadi.

2. Ko'polam uchun nomzod spetsifikatsiyalarni yig'ish (F202)**S3. Qarorlar ro'yxatini kengaytirish.** [Blum: Tahlil-Yaratish · Daraja 5]

Bu — modelning eng foydali ishi. Model *qaror qabul qilmaydi*; u sizning ro'yxatingizda yo'q qarorlarni eslatadi. Ma'ruzada beshta qaror 48 ta spetsifikatsiya berdi; sizning loyihangizda ham shuncha qaror bor, lekin siz ularning bir qismini sezmagansiz.

So'rov matni

Men quyidagi tahlilni bajaryapman: [savolingizni, ma'lumot faylingizni va bajargan qadamlaringizni 5-6 jumlada yozing]. Vazifang: men ANGLAMAGAN holda qabul qilgan analitik qarorlarni sanab ber. Har bir qaror uchun: (a) qaror nima, (b) men qaysi variantni tanladim, (c) yana qanday ASOSLI variantlar bor edi. Menga qaysi biri to'g'ri ekanini AYTMA va tahlilni o'zing bajarma. Faqat ro'yxat.

Chiqish bilan nima qilinadi. Ro'yxatni o'qing va har bir bandga *o'zingiz* uchta belgidan bittasini qo'ying:

Belgi	Ma'nosi	Hisobotda nima bo'ladi
QAYD	Bu haqiqiy qaror; men uni oldindan tanlagan edim	3-bandda (5-bandda) yoziladi va asoslanadi
SEZGIRLIK	Bu haqiqiy qaror; boshqa variant ham asosli	8-bandda qayta hisoblanadi (F207)
YO'Q	Bu mening ma'lumotimga tegishli emas	Hech narsa; lekin <i>nega</i> tegishli emasligini bir jumlada yozing

Nima uchun bu ishlaydi. Ma'ruzadagi o'lchov: "foydali" ning ta'rifini o'zgartirish p ning o'rtachasini 0,543134 ga siljitadi, PG ni qo'shish esa atigi 0,003852 ga. Siz *qaysi* qaroringiz birinchi turdan ekanini oldindan bilmaysiz — shuning uchun avval ro'yxat, keyin o'lchov.

Bu yerda model NIMA qilmasligi kerak

Model **qaror tanlamaydi** va **spetsifikatsiyani hisoblamaydi**. Agar u "eng yaxshi spetsifikatsiya — bu" deb yozsa, javobni tashlang. Sababi ma'ruzaning A bo'limida o'lchangan: 48 ta asosli spetsifikatsiyadan 23 tasi ahamiyatli, 25 tasi emas — ya'ni "eng yaxshisi" degan narsa yo'q, va modelning tanlovi shunchaki internetda eng ko'p uchraydigan tanlov bo'ladi.

3. O'z qoramangizni o'nta band bo'yicha tanqid qildirish (F205)

S4. “Tanqidchi” rejimi. [Blum: Baholash · Daraja 5]

Bu so'rov modelni *yozuvchi* emas, *hakam* qilib qo'yadi. Ayni shuning uchun u xavfsiz: model matn qo'shmaydi, faqat yo'q narsani ko'rsatadi.

So'rov matni

Quyida mening hisobotim qoralamasi. Uni quyidagi 10 bandli ro'yxat bo'yicha tekshir va HAR BIR band uchun faqat uchta so'zdan birini yoz: BOR / QISMAN / YO'Q. Keyin har bir QISMAN va YO'Q uchun matnimdan aynan qaysi joyda yetishmayotganini ko'rsat. Matnni QAYTA YOZMA va yangi jumla QO'SHMA. 1) savol bitta jumlada; 2) ma'lumot manbai va hajmi; 3) tozalash: nima chiqarildi va nega, soni bilan; 4) tavsifiy statistika: markaz, tarqoqlik, shakl; 5) model va nega aynan u; 6) shartlar: qaysi biri, qanday tekshirildi, natija; 7) natija: effekt + oraliq + p, birligi bilan; 8) sezgirlik: asosiy qaror o'zgarsa; 9) nima isbotlanmadi va nega; 10) kod, urug', versiyalar. Hisobot: [matningizni shu yerga qo'ying]

Chiqish bilan nima qilinadi. Har bir “YO'Q” ni *o'zingiz* to'ldirasiz. Modelning topgan kamchiligi ba'zan noto'g'ri bo'ladi (u sizning 6-bandingizni ko'rmasligi mumkin) — shuning uchun har bir belgini matningiz bilan solishtiring. Modelning *yozgan matnini* hisobotga ko'chirish taqiqlanadi; bu bo'lim mualliflik qoidasini buzadi (11-bo'lim).

S5. “Qattiq hakam” rejimi — o'nta nuqson ro'yxati bo'yicha. [Blum: Baholash · Daraja 5]

So'rov matni

Quyidagi matnda 10 ta tipik hisobot nuqsonidan qaysilari bor? Ro'yxat: 1) p keltirilgan, lekin effekt va oraliq yo'q; 2) yolg'on aniqlik (standart xato ruxsat berganidan ko'p xona); 3) yaxlitlangan sonlar ayirilgan; 4) shart tekshirilmagan; 5) faqat bitta spetsifikatsiya ko'rsatilgan; 6) urug' yozilmagan; 7) kuzatuv ma'lumotida sababiy fe'l; 8) bashorat oralig'i va o'rtacha javob oralig'i chalkashtirilgan; 9) ``nima isbotlanmadi'' bo'limi yo'q; 10) kod yo'q. Har bir nuqson uchun: BOR yoki YO'Q, va BOR bo'lsa aynan qaysi jumla. Tuzatib berma. Matn: [matningizni shu yerga qo'ying]

Chiqish bilan nima qilinadi. Modelning javobidagi har bir “BOR” ni tekshiring. Tajriba shuni ko'rsatadi: model 7-nuqsonni (sababiy fe'l) yaxshi topadi, 2-nuqsonni (yolg'on aniqlik) va 3-nuqsonni (yaxlitlab ayirish) esa deyarli hech qachon topmaydi — chunki buning uchun SE ni ko'rish va arifmetikani *qayta bajarish* kerak. Ikkalasini ham o'zingiz tekshirasiz.

4. O'zbekcha ilmiy uslub — model MAZMUN qo'shmasligi sharti bilan

S6. “Faqat til” rejimi. [Blum: Qo'llash–Baholash · Daraja 3]

Til modeli tahrirchi sifatida foydali, lekin uning tabiiy moyilligi — *qo'shish*. U yetishmayotgan jumlani o'zi yozib qo'yadi va sizning matningizga siz *tekshirmagan* da'vo kiritadi. Quyidagi so'rov bu moyillikni bog'laydi.

So'rov matni

Quyidagi o'zbekcha ilmiy matnni FAQAT til jihatidan tahrir qil. Qat'iy shartlar: (1) birorta ham yangi fakt, son, atama yoki jumla QO'SHMA; (2) birorta ham sonni o'zgartirma yoki yaxlitlama; (3) mavjud jumlaning o'chirma --- faqat qayta yoz; (4) uslub: ilmiy, xolis, o'tgan zamon, birinchi shaxs ko'plik ishlatilmasin; (5) ``ta'sir qiladi'', ``oshiradi'', ``sabab bo'ladi'' kabi sababiy fe'llarni ISHLATMA --- ular o'rniga ``bog'liq'', ``birga o'zgaradi'' ni taklif qil va qaysi jumlada shunday qilganingni alohida ro'yxatda ko'rsat; (6) tutuq belgisi o', g', ' to'g'ri yozilsin. Oxirida qilgan o'zgartirishlaringni ro'yxat qilib ber. Matn: [matningizni shu yerga qo'ying]

Chiqish bilan nima qilinadi — ikki oynali tekshiruv. Tahrirlangan matnni asl matn bilan *yonma-yon* qo'ying va uchta savolga javob bering:

Tekshiruv	Nima qilinadi
Yangi son paydo bo'ldimi?	Ikkala matndagi sonlarni sanang. Soni teng bo'lishi shart. Har bir son qiymati ham teng bo'lishi shart
Yangi da'vo paydo bo'ldimi?	Tahrirlangan matndagi har bir jumla asl matnda <i>bor</i> bo'lishi kerak — boshqa so'zlar bilan bo'lsa ham
Ma'no o'zgardimi?	Ayniqsa “ahamiyatli”, “sezilarli”, “mustahkam” so'zlari atrofida: model ularni <i>kuchaytirishga</i> moyil

Eng ko'p uchraydigan zarar — va u sezilmaydi

Model “Hosildorlik 1992–2018 yillarda oshgan” jumlasini “Hosildorlik 1992–2018 yillarda *barqaror* oshgan” qilib tahrir qiladi. Bitta so'z qo'shildi — va u **tekshiriluvchi da'vo**: barqarorlik qoldiqlar tuzilishini talab qiladi, va bizning ma'lumotimizda 5 qatordan 2 tasida bog'liqsizlik sharti *buzilgan*. Ya'ni model tekshirilmagan da'voni sizning imzoyingiz ostiga qo'ydi.

5. R va Python mashqi — javob emas, mashq

S7. “Xatoni topishga o'rgat” rejimi. [Blum: Qo'llash–Tahlil · Daraja 3–4]

So'rov matni

Menga R (yoki Python) da 5 ta qisqa kod parchasi ber. Har birida statistik tahlildagi bitta TIPIK xato bo'lsin: masalan urug' qo'yilmagan tasodifiy jarayon, natijani qo'lda ko'chirish, yaxlitlangan sonni keyingi hisobda ishlatish, shartni tekshirmasdan modelga ishonish, guruhlarini noto'g'ri filtrlash. Xatoni AYTMA va izohda ko'rsatma. Men topaman; keyin har biri uchun javobimni baholaysan.

S8. “Mening kodim nimani bajaradi” rejimi — teskari yo'nalish. [Blum: Tahlil · Daraja 4]

So'rov matni

Quyidagi kod parchasini qator-qator izohla: har bir qator ma'lumotning necha qatorini qoldiradi va qaysi o'zgaruvchini o'zgartiradi. Kodni TUZATMA va yaxshilama. Oxirida: bu kod qanday ANALITIK QARORLARNI o'z ichiga olganini sanab ber --- ya'ni boshqacha yozilsa natija o'zgaradigan joylarni. Kod: [kodingizni shu yerga qo'ying]

Chiqish bilan nima qilinadi. Oxirgi ro'yxat — bu sizning ko'polam qarorlaringiz. Uni 2-bo'limdagi S3 ning ro'yxati bilan solishtiring: ikkalasida ham bor qarorlar *albatta* hisobotning 3- va 8-bandiga tushadi.

Kod bo'yicha o'zgarmas qoida

Modelning kodini ishga tushirmasdan hisobotga qo'ymaysiz. Model yozgan kod ko'pincha ishlaydi, lekin *boshqa* narsani hisoblaydi: masalan `na.rm=TRUE` ni jimgina qo'shadi va yo'qolgan qiymatlar sonini o'zgartiradi. Bizning film faylimizda reytingi yo'q 9 ta film bor — qaysi kod ularni qanday tashlaydi, buni siz bilishingiz kerak, model emas.

Va urug'. Model deyarli hech qachon `set.seed()` yozmaydi. Ma'ruzada o'lchangan: urug'siz butstrepda quyi chegara 0,044627 gacha suzadi va uch xonagacha yaxlitlanganda 13 xil qiymat oladi. Har bir tasodifiy qadamdan oldin urug' — sizning javobgarligingiz (**F204**).

6. Takrorlanuvchanlik paketini yig'ish (F204)

S9. “Tekshiruv ro'yxati” rejimi. [Blum: Qo'llash–Baholash · Daraja 4]

So'rov matni

Men loyiha hisobotim uchun takrorlanuvchanlik paketini tayyorlayapman. Paketda bo'lishi kerak: xom ma'lumot fayli, tahlil kodi, urug', dastur va paket versiyalari, hisobot matni. Menga TEKSHIRUV RO'YXATI tuzib ber: har bir band uchun (a) nima tekshiriladi, (b) buni QANDAY tekshirish mumkin, (c) tekshiruv

muvaffaqiyatsiz bo'lsa nima qilinadi. Fayllarimni o'zing yaratma va kod yozma.

Chiqish bilan nima qilinadi. Ro'yxatni oling, lekin **eng qattiq sinovni o'zingiz bajaring** va uni modelga topshirmang:

Bo'sh sessiya sinovi — bepul va rad etib bo'lmaydigan

1. R yoki Python ning **yangi, bo'sh** sessiyasini oching (barcha o'zgaruvchilar o'chirilgan). 2. Kodni boshidan oxirigacha *bir marta* ishga tushiring. 3. Hisobotdagi *har bir* sonni chiqish bilan solishtiring.

Bitta son mos kelmasa — hisobotingiz takrorlanuvchi emas. Buni *siz* topganingiz yaxshi, o'qituvchi emas; va o'qituvchi topganidan ko'ra ham yomoni — hech kim topmasligi.

Ikkinchi tekshiruv — mustaqil yo'l. Bitta asosiy sonni ikki xil yo'l bilan hisoblang (ochiq formula va tayyor kutubxona). Ma'ruzada: qo'lda $b_1 = 0,588033$, linregress bilan ham 0,588033; ayirma 0,00. Mos kelsa, kodda xato bo'lish ehtimoli keskin kamayadi.

7. “SI ning xatosini toping” — bitta paragraf, beshta xato

Topshiriq shartlari

Quyidagi paragrafni sun'iy intellekt modeli *haqiqiy* ma'lumot bo'yicha yozgan: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (OWID / FAOSTAT, 135 qator, 5 mamlakat × 27 yil, yo'qolgan qiymat 0 ta). Paragraf **ravon**, **yaxshi tuzilgan** va **ishonarli**. Uning ichida bu kurs sizga topishni o'rgatgan **beshta** xato bor.

Har bir xato uchun yozing:

1. **Xatoning nomi** — bir ibora.
2. **Aynan qaysi jumla yoki qaysi son** noto'g'ri (ko'chiring).
3. **Qaysi F-raqam yoki qaysi hafta** bu xatoni taqiqlaydi.
4. **To'g'ri qiymat** yoki to'g'ri shart — o'z hisobingiz bilan.
5. **Nima uchun** model aynan shu xatoni qildi (bir jumla).

Keyin **butun paragrafni qayta yozing** (≤ 120 so'z): har bir natija *effekt* + *ishonch oralig'i* + *p* tartibida, birligi bilan; shartlar tekshiruv natijasi bilan; sababiy fe'lsiz; va oxirida bitta jumla “nima isbotlanmadi”.

Ball: beshta xato × 6 ball = 30; qayta yozilgan paragraf 10 ball; jami **40 ball (F206 ilovasining bir qismi)**. **Oltinchi xatoni topgan talabaga +3 bonus ball** — paragrafda yana bitta, kichikroq nuqson bor.

Bu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi. Model o'z xatosini ko'rmaydi: so'rasangiz, u paragrafni *ishonch bilan* tasdiqlaydi yoki noto'g'ri joyni ko'rsatadi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

SI yozgan tahliliy paragraf — shu holida o'qing

“Markaziy Osiyoda bug'doy hosildorligi: 1992–2018 yillar tahlili.

Beshta Markaziy Osiyo davlati bo'yicha 27 yillik ma'lumot mintaqada hosildorlikning ishonchli o'sishini ko'rsatadi. O'zbekiston 3,60 t/ga o'rtacha ko'rsatkich bilan yetakchilik qiladi, Qozog'iston esa 1,03 t/ga bilan eng past o'rinda; ikki mamlakat orasidagi farq 2,57 t/ga ni tashkil etadi. Tojikistonda o'sish tendensiyasi statistik jihatdan o'ta ahamiyatli ($p = 1,152 \times 10^{-15}$), O'zbekistonda ham xuddi shunday ($p = 6,556 \times 10^{-11}$). O'zbekistondagi bu keskin o'sishga 1990-yillar oxirida joriy etilgan yangi urug' navlari va sug'orish tizimini modernizatsiya qilish dasturlari sabab bo'lgan: ular hosildorlikni yiliga 0,134864 t/ga oshirgan. Regressiya modeli barcha standart shartlarni qanoatlantiradi, shuning uchun qo'shimcha tuzatish talab qilinmaydi. Shunga o'xshash natijalar Karimova va Yusupov (2021) tomonidan ham qayd etilgan: Wheat yield dynamics in Central Asia. *Central Asian Journal of Agricultural Economics* 14(3), 221–239.”

Yordam: qayerdan qidirish kerak

Xatolarning **birortasi ham** orfografiyada, uslubda yoki mantiqiy zanjirning uzilishida emas. Ular quyidagi beshta joyning har birida bittadan: (a) bitta arifmetik amalda; (b) natijaning *to'liqligida*; (c) fe'lning turida; (d) bajarilgan deb aytilgan, ammo bajarilmagan tekshiruvda; (e) iqtibosda.

To'rttasini tekshirish uchun sizga faqat ma'ruza slaydlari va kalkulyator kerak. Beshinchisi uchun — internet.